

Problem 03: Multi-term Fractional and Negative Power Rule

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$[y = \sqrt{x} + \sqrt[4]{x} + \frac{2}{x}]$$

Target: $(\text{Find } \frac{dy}{dx})$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Converting radical notation $(\sqrt[n]{x} \text{ to } x^{1/n})$ and reciprocal $(\frac{1}{x^k} \text{ to } x^{-k})$ simplifies differentiation to pure polynomial power rules.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Generalized Power Rule	$(\frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1})$	All three terms
Constant Multiple Rule	$(\frac{d}{dx}(c \cdot f(x)) = c \frac{d}{dx}f(x))$	$2x^{-1}$

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Sign error on $(\frac{2}{x})$: Many students mistakenly write $(+\frac{2}{x^2})$ instead of $(-\frac{2}{x^2})$ because $(\frac{d}{dx}(x^{-1}) = -x^{-2})$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$[y = x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{4}} + 2x^{-1}]$$

ব্যাখ্যা: প্রতিটি পদকে স্পষ্ট সূচকীয় আকারে (exponential/power form) রূপান্তর করা হলো।

Step 02

$$[\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^{\frac{1}{2}}) + \frac{d}{dx}(x^{\frac{1}{4}}) + 2\frac{d}{dx}(x^{-1})]$$

ব্যাখ্যা: প্রতিটি পদের ওপর পাওয়ার রুল প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হলো।

Step 03

$$[\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} + \frac{1}{4}x^{\frac{1}{4}-1} + 2(-1 x^{-1-1})]$$

ব্যাখ্যা: পাওয়ার নিয়ম $(n x^{n-1})$ প্রয়োগ করা হলো।

Step 04

$$\left[\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} - 2x^{-2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{4x^{3/4}} - \frac{2}{x^2} \right]$$

ব্যাখ্যা: ঋণাত্মক সূচকগুলোকে ভগ্নাংশ আকারে সুন্দরভাবে সাজানো হলো।

FINAL ANSWER

$$\left[\mathbf{\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{4x^{3/4}} - \frac{2}{x^2}} \right]$$

**ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS**

Domain: $(x > 0)$ (real roots require $(x \geq 0)$, and $(x \neq 0)$ due to division by (x)).

**ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS**

$(x^{3/4})$ can also appear as $(\sqrt[4]{x^3})$ in options.